ZADÁNÍ

1) Ověřte pomocí osciloskopu průběh výstupního napětí *jednocestného* a *dvoucestného* usměrňovače s odporovou zátěží. Zatěžovací proud I_Z nastavte na hodnotu 30 mA. Tvary obou signálů zaznamenejte. Pro dvoucestně usměrněné napětí vypočtěte jeho *střední* a *efektivní* hodnotu a následně porovnejte s naměřenými údaji.
2) Změřte a do společného grafu zpracujte *zatěžovací charakteristiky* zdrojů s dvoucestným usměrňovačem postupně tvořených připojením filtrů C, CRC, LC a CLC. Zatěžovací proudy nastavujte v rozmezí $0 \div 100$ mA. Uprostřed změřených charakteristik zdrojů určete jejich dynamické vnitřní odpory R_i.
3) Určete a do společného grafu zpracujte závislosti *činitele zvlnění* φ_{ZV} měřených zdrojů na *zatěžovacím proudu* [$\varphi_{ZV} = f(I_Z)$].
4) Vypočtěte a do společného grafu zpracujte závislosti *účinnosti* η měřených zdrojů na *zatěžovacím proudu* [$\eta = f(I_Z)$].
5) V závěru porovnejte výsledky měření s teoreticky očekávanými. Na základě získaných charakteristik porovnejte vlastnosti zdrojů s různými filtry mezi sebou.

ÚVOD

Protože se obvykle *zvlnění napájecího napětí* částečně přenáší do užitečného signálu zpracovávaného napájenými obvody, je třeba zajistit, aby *činitel zvlnění* φ_{ZV}, definovaný:

$$\varphi_{ZV} = \frac{U_{ZV}}{U_0} \cdot 100 \quad [\%]$$

kde: U_{ZV} je velikost *střídavé složky* usměrněného napětí
U_0 je velikost *stejnosměrné složky* usměrněného napětí

nepřestoupil v jednotlivých případech určitou velikost, závislou na druhu napájeného obvodu. Nejpřísnější požadavky jsou kladeny na zdroje určené pro napájení vstupních obvodů těch *nízkofrekvenčních* a *měřicích* zařízení, ve kterých mají užitečné signály velmi malou úroveň. Menší požadavky jsou při napájení výkonových stupňů nebo různých pomocných zařízení.

Filtr zařazujeme mezi usměrňovač a napájené obvody tehdy, je-li činitel zvlnění přímo na výstupu usměrňovače (vybaveného pouze sběrným kondenzátorem, který je možné považovat rovněž za filtr) pro požadované užití příliš velký.

Účinek filtru posuzujeme podle velikosti *činitele vyhlazení* φ_V. Ten udává, kolikrát daný filtr zmenšuje amplitudu střídavé složky filtrovaného napětí.

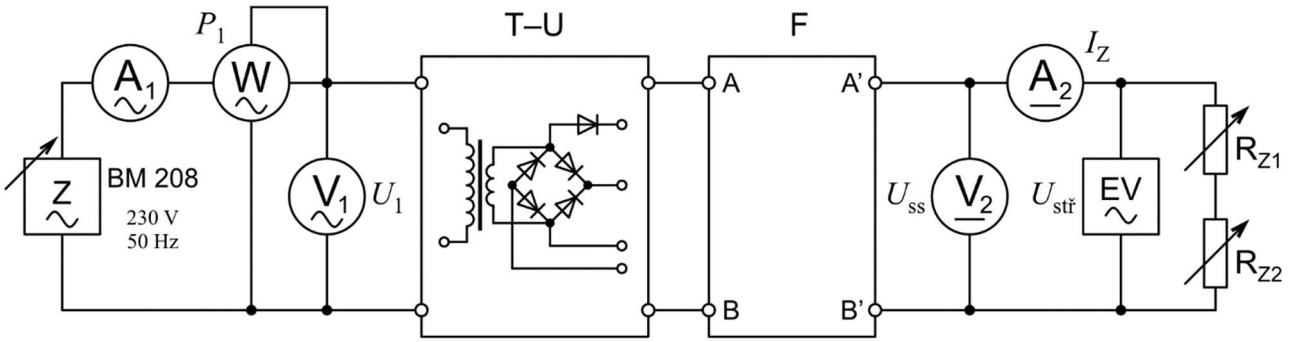
$$\varphi_V = \frac{U_{ZV1}}{U_{ZV2}} \quad [-]$$

kde: U_{ZV1} je velikost *střídavé složky vstupního napětí* filtru
U_{ZV2} je velikost *střídavé složky výstupního napětí* filtru

Je-li filtr vícestupňový, je výsledný činitel vyhlazení dán součinem činitelů vyhlazení jednotlivých stupňů.

Nejčastěji jsou používány tyto základní typy filtrů: *C*, *CRC*, *CLC* a filtry LC (ty se používají pouze s dvoucestným usměrněním). Vzhledem k úbytku stejnosměrného napětí na odporu u filtru *CRC*, který je závislý na proudovém odběru, jsou tyto filtry vhodné pouze pro malé a navíc pokud možno konstantní proudy. Pro velké proudy jsou výhodnější filtry *LC* nebo *CLC*. Filtry *C* (tvořené pouze sběrným kondenzátorem) bývají ve zdrojích často doplňovány stabilizátory napětí.

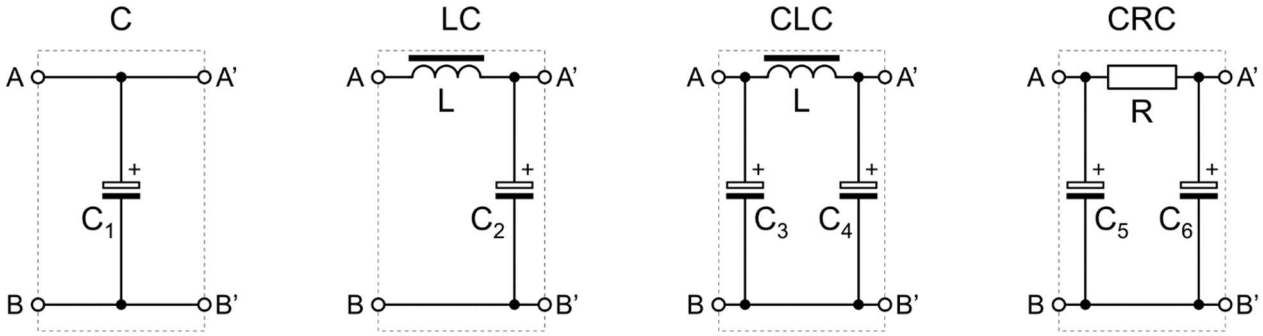
SCHÉMA



T–U ... přípravek se síťovým transformátorem s *převodem p* ≐ 6,5 s jednocestným i dvoucestným usměrňovačem (*Graetzův můstek*);

F ..... přípravek s filtry

FILTRY



POPIS MĚŘENÍ

Napájecí napětí U_1 nastavíme regulovatelným zdrojem BM 208 na 230 V a během celého měření udržujeme jeho velikost konstantní.

1) Přístroje zapojíme podle schématu, ale s vynecháním filtru. Pomocí odporů zátěže R_{Z1} a R_{Z2} nastavíme požadovanou hodnotu zatěžovacího proudu I_Z = 30 mA. Pro jednocestný i dvoucestný usměrňovač určíme osciloskopem špičkovou hodnotu výstupního napětí U_m. (Osciloskop není zakreslen na schématu.) Pro dvoucestný usměrňovač vypočteme střední a efektivní hodnotu usměrněného napětí.

2, 3, 4) Připojíme přípravek s filtry. Měření *zatěžovacích charakteristik*, *činitele zvlnění* φ_{ZV} a *účinnosti* η provádíme současně.

a) *zatěžovací charakteristika* – závislost velikosti stejnosměrné složky výstupního napětí U_{ss} na *zatěžovacím proudu* I_Z:

$$U_{ss} = f(I_Z)$$

b) *činitel zvlnění* φ_{ZV} – poměr střídavé složky napětí $U_{stř}$ k velikosti stejnosměrné složky napětí U_{ss} vyjádřený v procentech:

$$\varphi_{ZV} = \frac{U_{stř}}{U_{ss}} \cdot 100 \quad [\%]$$

c) *účinnost zdroje* η – poměr mezi *stejnosměrným výstupním výkonem* P_{ss} (měřeným na odporové zátěži) a *činným příkonem* zdroje P_1 (měřeným wattmetrem) vyjádřený v procentech:

$$\eta = \frac{P_{ss}}{P_1} \cdot 100 = \frac{U_{ss} \cdot I_Z}{P_1} \cdot 100 \quad [\%]$$

d) *vnitřní dynamický odpor* R_i – poměr odpovídající změny stejnosměrné složky výstupního napětí ΔU_{ss} a změny zatěžovacího proudu ΔI_Z:

$$R_i = \frac{\Delta U_{ss}}{\Delta I_Z} \quad [\Omega]$$

ROZBOR ÚLOHY

Filtry dělíme na aktivní a pasivní, v našem měření se budeme zabývat pasivními filtry které jsou složeny pouze z prvků R,L a C. V případě filtrů aktivních by se zde vyskytoval ještě nějaký tranzistor či operační zesilovač. Filtry obecně mají hojné využití, například jako pásmová propust či pásmová zádrž. Ovšem naším využitím filtrů bude čistě vyhlazovací a to konkrétně když usměrňujeme ze střídavého napětí na stejnosměrné napětí tak k tomu využíváme usměrňovačů (dvoucestných či jednocestných) dále je ale nutné napětí ještě vyhladit k čemuž se právě využívají tyto filtry. Nejjednodušším filtrem je samotný kondenzátor, tedy filtr C, jeho velkou výhodou je jednoduchost a velká účinnost, ovšem samotné „vyhlazovací“ vlastnosti nejsou až tak dobré a jsou velmi závislé na zátěži. Lepší alternativou je přidáním rezistoru, tedy filtr RC, (v našem případě filtr CRC) tento filtr má zcela očekávaně o něco horší účinnost kvůli ztrátám na odporu, ale zároveň i lepší „vyhlazovací“ schopnosti, ovšem lze využít pouze pro malé proudy protože by při velkých proudech vznikl na rezistoru neúměrný úbytek napětí. Alternativou která tento problém řeší, je nahrazení rezistoru cívkou, tedy filtr LC, tyto filtry mají velmi dobré „vyhlazovací“ vlastnosti, ovšem nedisponují dobrou účinností. Kombinací vlastností dosáhneme přidáním ještě jednoho kondenzátoru z čehož vznikne CLC filtr.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

Měření úlohy započalo sestavením obvodu dle schématu, ovšem bez zapojení filtrů a s přidaným osciloskopem na výstup usměrňovače. Bohužel po zapojení celého obvodu a spuštění napájecího zdroje neprotékal obvodem žádný proud, zapojení jsme tedy několikrát zkontrolovali, vyměnili některé napájecí vodiče a poté jsme zjistili že nebyla dotažena pojistka na usměrňovači což bylo důvodem proč nemohl obvodem protékat proud. Poté jsme již začali se samotným měřením, nejprve jsme zapojili jednocestný usměrňovač, pomocí odporové zátěže jsme nastavili zatěžovací proud I_z na 30 mA a začali jsme pozorovat průběh napětí v čase na osciloskopu, dále jsme průběh zaznamenali na flash disk. Následoval stejný proces ovšem s dvoucestným usměrňovačem, zde jsme dále zjistili amplitudu napětí U_{MAX} pomocí které jsme vypočítali střední a efektivní hodnotu napětí jak bylo zadáno. Dále jsme také zjistili střední a efektivní hodnotu změřenou osciloskopem, toho jsme dosáhli stisknutím tlačítka „mesure“ tím jsme dokončili první úlohu a přešli na úlohu druhou, zde bylo nutné lehce pozměnit zapojením přidáním filtrů a odebráním osciloskopu. Samotné měření filtrů probíhalo postupným zvyšováním zatěžovacího proudu pomocí zvyšování odporové zátěže a zaznamenáváním příkonu P_1, stejnosměrné složky napětí U_{ss} a střídavé složky napětí $U_{stř}$, odečítání její hodnoty nebylo jednoduché kvůli kmitání ručky analogového milivoltmetru. Tento postup jsme aplikovali na všech 4 filtrech – C, CRC, LC, CLC.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

U_1 = konst. [V]		230												
typ filtru	I_Z [mA]	0	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	R_i [Ω]
C	P_1 [W]		2,37	2,64	3,15	3,65	4,17	4,68	5,19	5,72	6,15	6,68	7,22	250
	U_{ss} [V]		50,7	50,6	50,2	49,8	49,6	49,4	49,1	48,9	48,7	48,4	48,1	
	$U_{stř}$ [V]		0,09	0,18	0,32	0,48	0,62	0,76	0,92	1,05	1,2	1,34	1,5	
	P_2 [W]		0,254	0,506	1,004	1,494	1,984	2,47	2,946	3,423	3,896	4,356	4,81	
	η [%]		10,696	19,167	31,873	40,932	47,578	52,778	56,763	59,843	63,35	65,21	66,62	
	φ_{ZV} [%]		0,178	0,356	0,637	0,964	1,25	1,538	1,874	2,147	2,464	2,769	3,119	
CRC	P_1 [W]		2,35	2,6	3,12	3,62	4,14	4,63	5,16	5,63	6,14	6,7	7,22	1400
	U_{ss} [V]		48,8	47,9	46,6	43,6	41,4	40,4	38,6	36,7	34,7	33,1	31	
	$U_{stř}$ [V]		0,0028	0,005	0,018	0,026	0,036	0,048	0,058	0,071	0,083	0,09	0,11	
	P_2 [W]		0,244	0,479	0,932	1,308	1,656	2,02	2,316	2,569	2,776	2,979	3,1	
	η [%]		10,295	18,144	29,587	35,836	39,712	43,162	44,624	44,913	45,138	44,596	42,936	
	φ_{ZV} [%]		0,006	0,010	0,039	0,06	0,087	0,119	0,15	0,193	0,239	0,272	0,355	
LC	P_1 [W]		2,3	2,43	2,78	3,12	3,45	3,8	4,14	4,44	4,79	5,13	5,49	970
	U_{ss} [V]		32,7	32,2	31,1	30,1	29,1	28,1	27,16	26,31	25,28	24,33	23,27	
	$U_{stř}$ [V]		0,033	0,033	0,033	0,034	0,034	0,036	0,038	0,039	0,041	0,043	0,045	
	P_2 [W]		0,164	0,322	0,622	0,903	1,164	1,405	1,63	1,842	2,022	2,19	2,327	
	η [%]		7,109	13,251	22,374	28,942	33,739	36,974	39,362	41,480	42,221	42,684	42,386	
	φ_{ZV} [%]		0,101	0,102	0,106	0,113	0,117	0,128	0,140	0,148	0,162	0,177	0,193	
CLC	P_1 [W]		2,32	2,6	3,12	3,62	4,14	4,62	5,16	5,62	6,14	6,6	7,12	1150
	U_{ss} [V]		50,1	49,3	48,1	46,8	45,7	44,6	43,4	42,2	41	39,9	38,7	
	$U_{stř}$ [V]		0,002	0,002	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,004	0,005	0,006	
	P_2 [W]		0,251	0,493	0,962	1,404	1,828	2,23	2,604	2,954	3,280	3,591	3,87	
	η [%]		10,797	18,962	30,833	38,785	44,155	48,268	50,465	52,562	53,42	54,409	54,354	
	φ_{ZV} [%]		0,004	0,004	0,006	0,006	0,007	0,007	0,007	0,007	0,010	0,013	0,016	

$$P_2 = U_{SS} \cdot I_Z = 49{,}4 \cdot 0{,}05 \doteq 2{,}47\ W$$
$$\eta = \frac{P_2}{P_1} \cdot 100 = \frac{2{,}47}{4{,}68} \cdot 100 \doteq 52{,}778\ \%$$
$$\varphi_{ZV} = \frac{U_{stř}}{U_{SS}} \cdot 100 = \frac{0{,}76}{49{,}4} \cdot 100 \doteq 1{,}538\ \%$$
$$R_i = \frac{\Delta U_{SS}}{\Delta I_Z} = \frac{49{,}6 - 49{,}1}{0{,}006 - 0{,}004} = 250\ \Omega$$

1) U_{ef} *a* $U_{stř}$ dvoucestného usměrňovače
Vypočtené hodnoty:
$U_{ef} = 0{,}707 * U_{MAX} = 0{,}707 * 51{,}2 = 36{,}2\ V$
$U_{stř} = \frac{2}{\pi} * U_{MAX} = \frac{2}{\pi} * 51{,}2 = 32{,}6\ V$

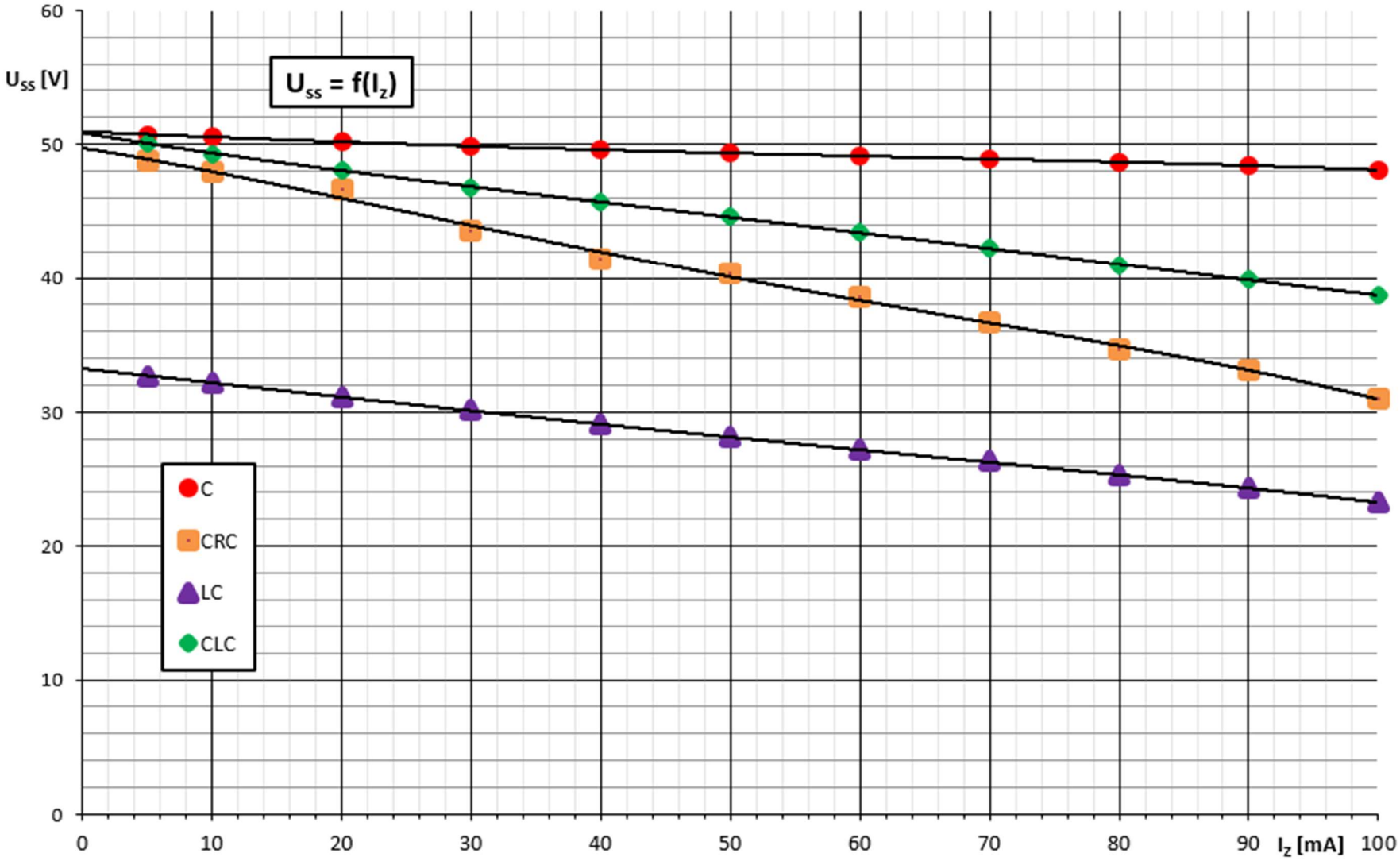
Naměřené hodnoty osciloskopem:
$U_{ef} = 37{,}15\ V$
$U_{stř} = 33{,}43\ V$

ZÁVĚR

Vzniklé komplikace na začátku měření nám trochu ztížili podmínky protože i zcela bez potíží se jedná o časově náročnou úlohu, ovšem nyní při zpracování výsledků vidím, že jsme se naštěstí při spěchu nedopustili žádné hrubé chyby která by samozřejmě zhoršila konečné výsledky měření. Výsledky dopadly dle očekávání viz. rozbor měření, domníval jsem se správně že C filtr bude mít nejvyšší účinnost ale zároveň nejhorší „vyhlazovací“ vlastnosti což se potvrdilo a lze to jednoznačně vidět na grafech, zatěžovací charakteristiku má ze všech filtrů nejlepší – padá ze všech nejpomaleji, disponuje také nejvyšší účinnosti, ovšem na grafu závislosti činitele zvlnění na zatěžovacím proudu se projevují špatné „vyhlazovací“ schopnosti, tím bych tedy tento filtr označil jako nejhorší. Naopak nejlepším filtrem bych označil CLC filtr, jeho zatěžovací charakteristika je druhá nejlepší hned po C filtru, u závislosti účinnosti na zatěžovacím proudu tomu tak je také, ale především dosahuje nejlepších výsledků v závislosti zvlnění na zatěžovacím proudu, což je prakticky zásadním parametrem filtru, ovšem je také nutné zmínit že konstrukčně bude tento filtr ze všech nejnáročnější. LC filtr bych označil jako druhý nejhorší vzhledem k nejhorší účinnosti a průměrným „vyhlazovacím“ vlastnostem. Jako druhý nejlepší bych označil CRC filtr který ve všech ohledech obstává průměrně. Odchylka naměřených a vypočtených hodnot středního a efektivního napětí dvoucestného usměrňovače byla v obou případech menší než 1 V.

.

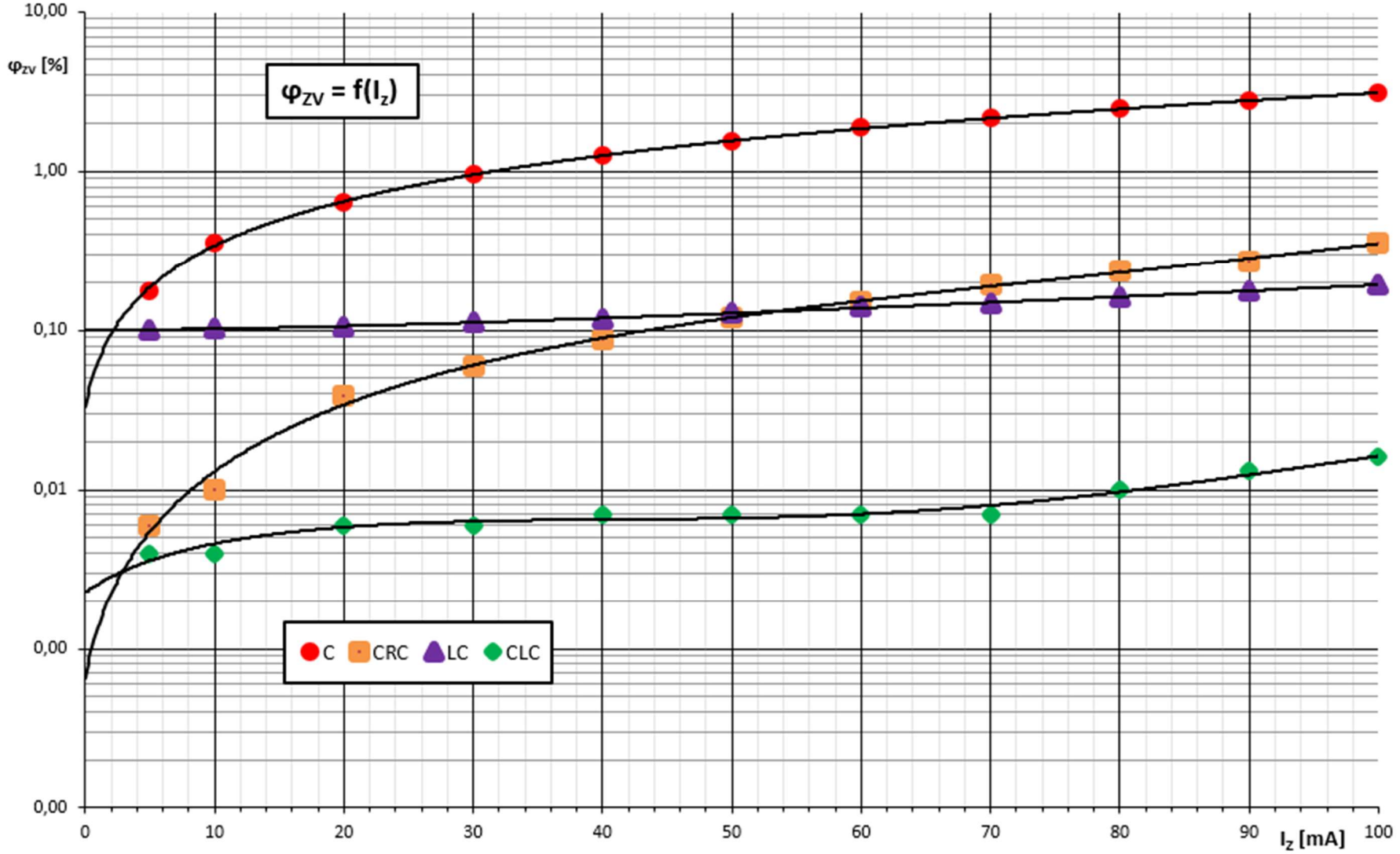
ZATĚŽOVACÍ CHARAKTERISTIKY ZDROJE S RŮZNÝMI FILTRY



29.4.2024

Tomáš JANOUŠEK, 3. B / 2

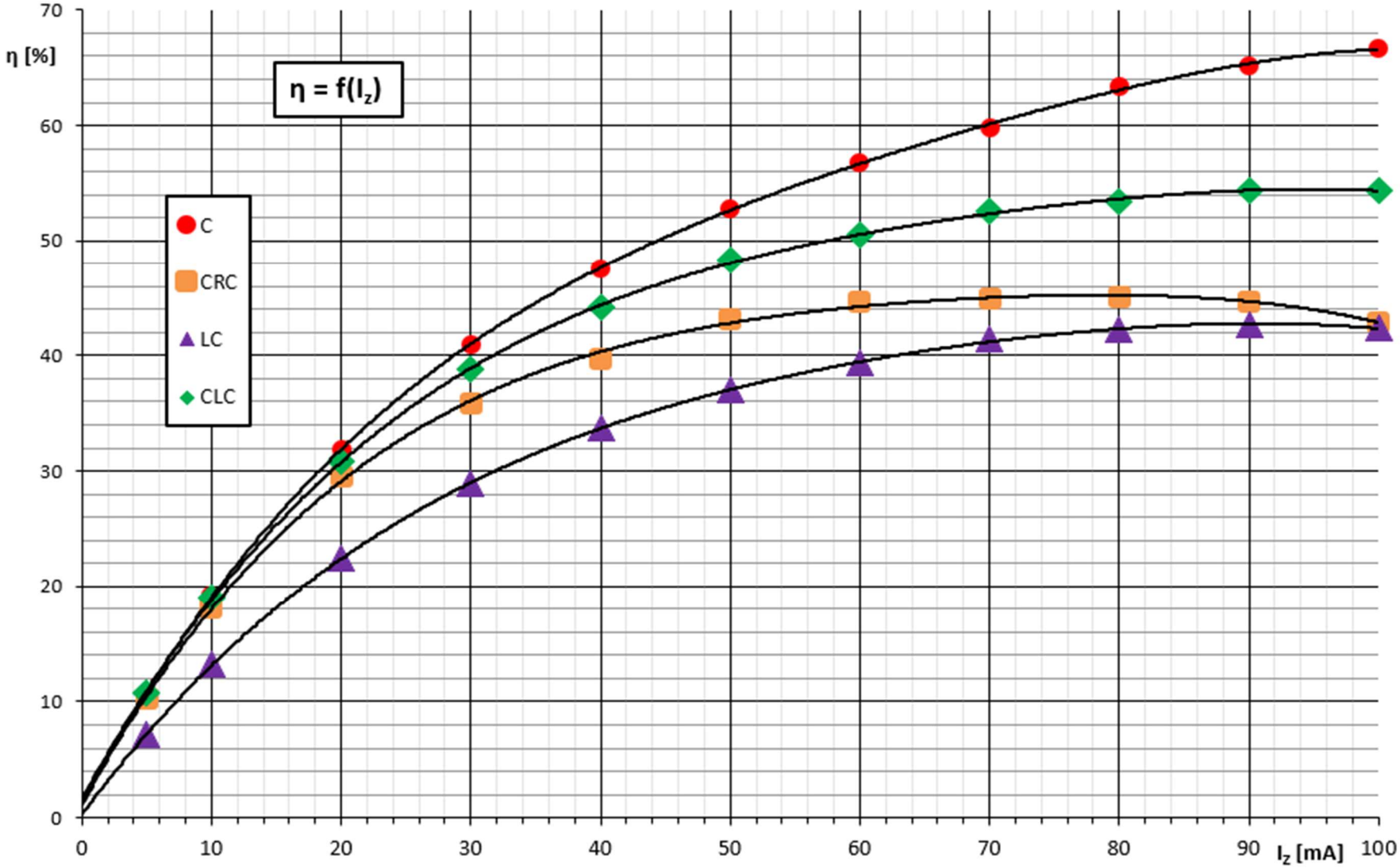
ZÁVISLOST ČINITELE ZVLNĚNÍ NA ZATĚŽOVACÍM PROUDU



29.4.2024

Tomáš JANOUŠEK, 3. B / 2

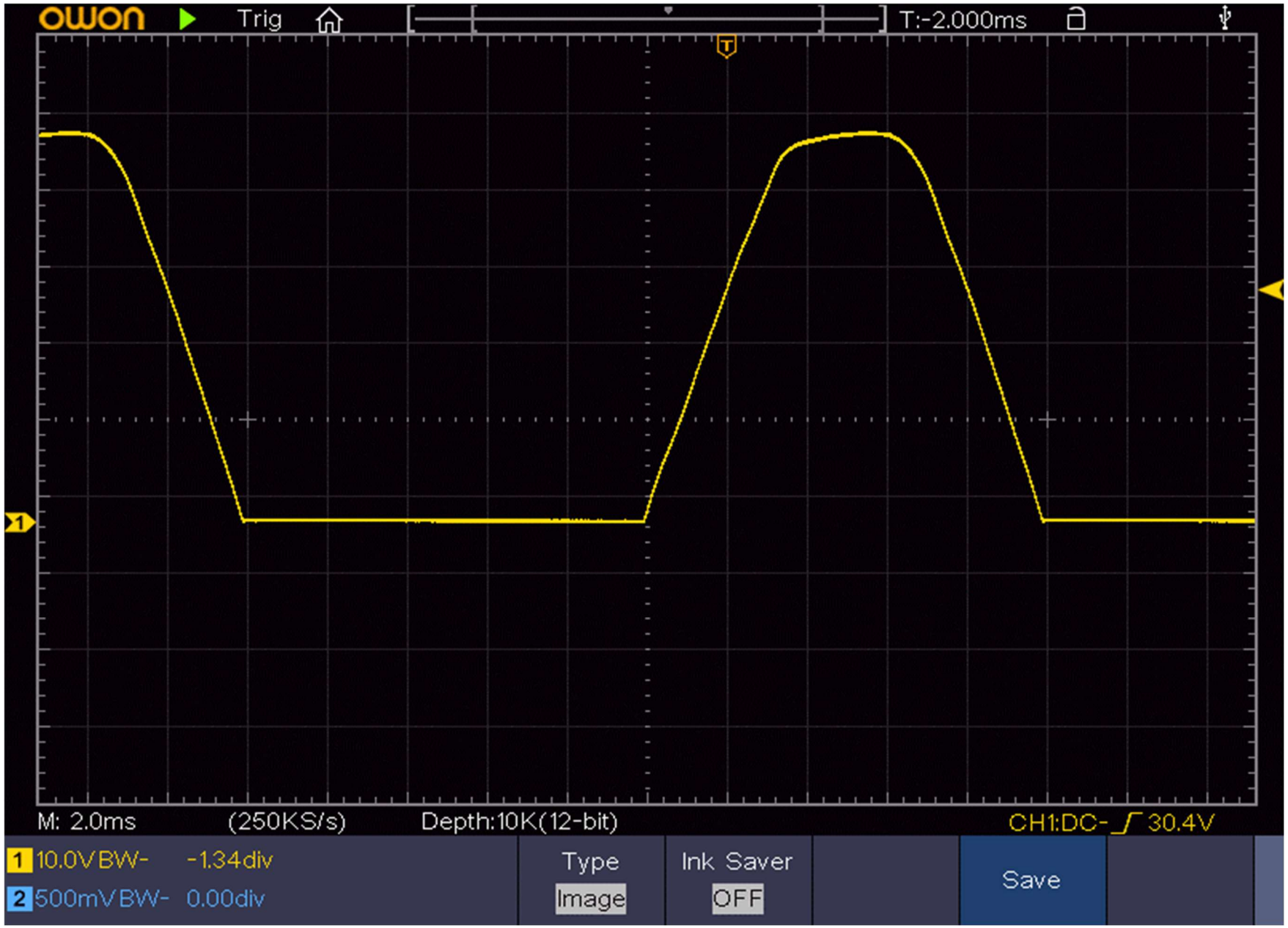
ZÁVISLOST ÚČINNOSTI NA ZATĚŽOVACÍM PROUDU



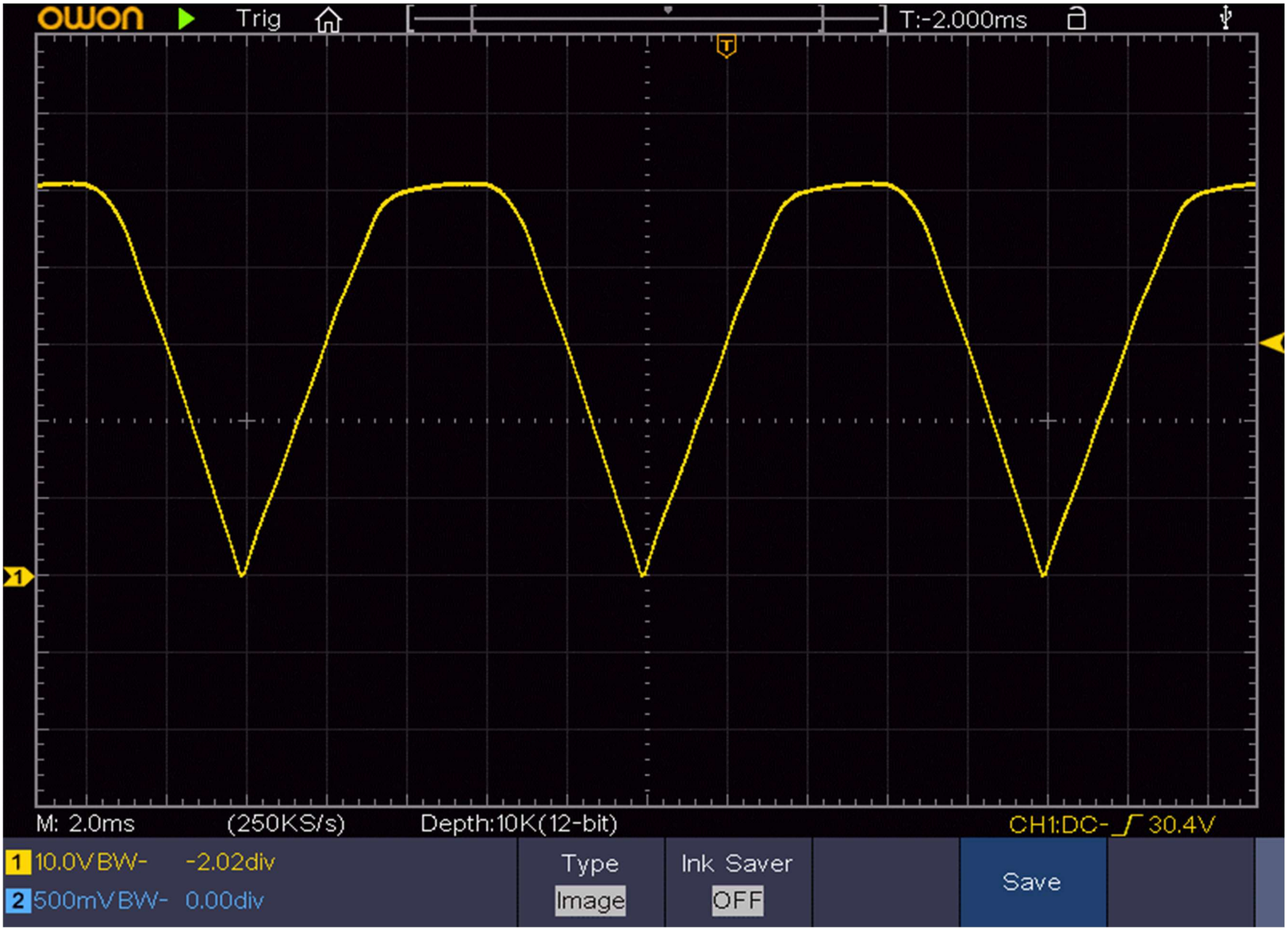
29.4.2024

Tomáš JANOUŠEK, 3. B / 2

PRŮBĚH VÝSTUPNÍHO NAPĚTÍ JEDNOCESTNÉHO USMĚRŇOVAČE



PRŮBĚH VÝSTUPNÍHO NAPĚTÍ DVOUCESTNÉHO USMĚRŇOVAČE



LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNICKÉHO MĚŘENÍ: NAMĚŘENÉ HODNOTY

18	NAPÁJECÍ ZDROJE S RŮZNÝMI DRUHY FILTRU	24-04-29	JANOUŠEK Tomáš	3. B / 2	2023/24	KUD	
č. úlohy	úplný název úlohy	datum měření	příjmení jméno	třída / skupina	školní rok	vyučující	podpis vyučujícího

U_1 = konst. [V]		230												
typ filtru	I_Z [mA]	0	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	R_i [Ω]
C	P_1 [W]		2,37	2,64	3,15	3,65	4,17	4,68	5,19	5,72	6,15	6,68	7,22	
	U_{ss} [V]		50,7	50,6	50,2	49,8	49,6	49,4	49,1	48,9	48,7	48,4	48,1	
	$U_{stř}$ [V]		0,09	0,18	0,32	0,48	0,62	0,76	0,92	1,05	1,2	1,34	1,5	
	P_2 [W]													
	η [%]													
	φ_{ZV} [%]													
CRC	P_1 [W]		4,35	2,6	3,12	3,62	4,17	4,63	5,18	5,63	6,14	6,7	7,22	
	U_{ss} [V]		48,8	47,9	46,6	43,8	41,4	40,4	38,6	36,7	34,7	33,1	31	
	$U_{stř}$ [V]		0,0018	0,005	0,0083	0,0126	0,034	0,0448	0,0558	0,0671	0,0783	0,09	0,11	
	P_2 [W]													
	η [%]													
	φ_{ZV} [%]													
LC	P_1 [W]		2,13	2,43	2,78	3,12	3,45	3,8	4,14	4,49	4,79	5,15	5,49	
	U_{ss} [V]		32,7	32,2	31,1	30,1	29,1	28,1	27,18	26,31	25,28	24,33	23,27	
	$U_{stř}$ [V]		0,1033	0,1033	0,1033	0,1031	0,1034	0,1036	0,1038	0,1039	0,1041	0,1043	0,1045	
	P_2 [W]													
	η [%]													
	φ_{ZV} [%]													
CLC	P_1 [W]		2,32	2,6	3,12	3,62	4,14	4,62	5,18	5,62	6,14	6,6	7,12	
	U_{ss} [V]		50,1	49,3	48,1	46,8	45,7	44,6	43,4	42,2	41	39,1	38,7	
	$U_{stř}$ [V]		0,1002	0,1002	0,1003	0,1003	0,1003	0,1003	0,1003	0,1003	0,1004	0,1005	0,1006	
	P_2 [W]													
	η [%]													
	φ_{ZV} [%]													

Úloha 1, Amplituda OSCILOSKOP: 51,2V

Napětí VOLTMETR: 32,9V

~~$U_{MAX} = 0,707 \cdot 51,2$~~

$U_{EF} = 0,707 \cdot U_{MAX} = 0,707 \cdot 51,2 = 36,2V$

$U_{stř} = \frac{2}{\pi} \cdot U_{max} = \frac{2}{\pi} \cdot 51,2 = 32,6V$

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
Z	**zdroj střídavého napětí**	**TESLA BM208**	**analogový regulovatelný**	**CS-222**	**0-280 V**
W (A_1, V_1)	**wattmetr**	**ROHDE & SCHWARZ HM8115-2**	**digitální**	**MR-1130**	**0-500 V**
T-U	**transformátor, usměrňovač**	**SPŠE Pardubice**	**Gräetzův můstek**	**MR-1090/1**	**p ≐ 6,5**
F	**pasivní filtry**	**SPŠE Pardubice**	**C, LC, CRC, CLC**	**MR-1090/7**	
V_2	**voltmetr**	**MASTECH MY68**	**digitální**	**MR-1117**	**automatický**
A_2	**ampérmetr**	**METEX M-3850D**	**digitální**	**MR-1026**	**0-400mA**
EV	**voltmetr**	**TESLA BM 494**	**magnetoelektrický**	**MR-1087**	**0-300 V**
R_{Z1}	**potenciometr**	**Metra Blansko**	**posuvný**	**MR-278**	**0-1450 Ω**
R_{Z2}	**potenciometr**	**Metra Blansko**	**posuvný**	**MR-214**	**0-9800 Ω**
OSC (není na schématu)	**osciloskop**	**OWON XDS3102A**	**dvoukanálový**	**OSC-2203**	**100 MHz**